

1. Présentation

Proxmox VE 8.x est l'hyperviseur physique hébergeant les 8 VMs de l'infrastructure Plot 6. Accessible depuis le WAN lycée via <https://10.113.6.1:8006>. Snapshots automatiques configurés le dimanche à 1h.

2. Installation de Proxmox VE

2.1 Téléchargement et création du support

1. Télécharger l'ISO Proxmox VE 8.x depuis <https://www.proxmox.com/downloads>

2. Créer une clé USB bootable : Rufus (Windows) ou dd (Linux)

```
dd if=proxmox-ve_8.x.iso of=/dev/sdX bs=1M status=progress
```

2.2 Installation

1. Booter sur la clé USB — choisir 'Install Proxmox VE'

2. Accepter la licence, sélectionner le disque cible

3. Configurer le réseau :

```
IP : 10.113.6.1/16
Gateway : 10.113.6.254
DNS : 8.8.8.8
```

4. Définir le mot de passe root et l'email admin

5. Install → reboot après installation

2.3 Configuration post-installation

```
# Désactiver le dépôt Enterprise (non abonné) :
nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
# Commenter la ligne avec pve-enterprise
# Ajouter le dépôt no-subscription :
echo 'deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription' \
>> /etc/apt/sources.list
apt update && apt dist-upgrade -y
```

3. Configuration des bridges réseau

Deux bridges sont utilisés : VMBR0 (WAN — 10.113.6.0/16) et VMBR1 (LAN — 192.168.1.0/24).

```
nano /etc/network/interfaces
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 10.113.6.1/16
gateway 10.113.6.254
```

```
bridge-ports eno1
bridge-stp off
bridge-fd 0

auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
bridge-ports none
bridge-stp off
bridge-fd 0

systemctl restart networking
```

4. Création d'une VM (procédure générique)

1. Proxmox UI > Create VM
2. General : ID, Nom de la VM
3. OS : sélectionner l'ISO uploadée
4. System : BIOS = SeaBIOS, SCSI = VirtIO SCSI
5. Disks : taille selon le besoin, Bus : VirtIO Block
6. CPU : nombre de cœurs
7. Memory : RAM en Mo
8. Network : Bridge selon le réseau cible (VMBR0 ou VMBR1), modèle VirtIO
9. Finish > Start

5. Inventaire des VMs

ID	Nom	IP	Bridge	Rôle
100	Debian 1	192.168.1.1	VMBR1	FTP + FusionInventory + Zabbix agent
101	pfSense	WAN:10.113.6.3/LAN:192.168.1.254	VMBR1	Routeur / Firewall / VPN
103	Debian 3	10.113.6.5	VMBR0	VM WAN + Zabbix agent
104	Suricata	10.113.6.6	VMBR0	IDS/IPS Suricata
105	WindowsServer	192.168.1.10	VMBR1	AD DS + DNS + GPO
106	WindowsClient	192.168.1.20	VMBR1	Client domaine sio113.local
107	glpiserver	192.168.1.50	VMBR1	GLPI 10.0.19 HTTPS
108	Zabbix	192.168.1.60	VMBR1	Supervision Zabbix 7.0

6. Snapshots automatiques

1. Datacenter > Backup > Add
2. Storage : local — Schedule : dimanche à 01:00
3. Mode : Snapshot — Sélectionner toutes les VMs

4. Save

7. Commandes shell utiles

```
qm list # Lister les VMs
qm start 107 # Démarrer VM107
qm stop 107 # Stopper VM107
qm snapshot 107 snap_$(date +%F) # Snapshot manuel
qm rollback 107 snap1 # Restaurer snapshot
pveceph status # (si Ceph activé)
pveperf # Test performances
```